ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

722. В таблице $2 \times n$ расставлены положительные числа так, что в каждом из n столбцов сумма двух чисел равна 1. Докажите, что можно вычеркнуть по одному числу в каждом столбце так, чтобы в каждой строке сумма оставшихся чисел не превосходила $\frac{n+1}{4}$. (*Е.Куликов*)

722. Пусть в верхней строке стоят числа $a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n$. Переставим столбцы так, что $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n$. Тогда в нижней строке стоят соответственно $b_1 = 1 - a_1,\ b_2 = 1 - a_2,\ \ldots,\ b_n = 1 - a_n$; ясно, что $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \ldots \geqslant b_n$. Если $a_1 + a_2 + \ldots + a_n \leqslant \frac{n+1}{4}$, то вычеркнем все числа нижней строки. Иначе найдем минимальный номер k такой, что $a_1 + a_2 + \ldots + a_k > \frac{n+1}{4}$, вычеркнем в верхней строке числа $a_k, a_{k+1}, \ldots, a_n$, а в нижней — $b_1, b_2, \ldots, b_{k-1}$. По выбору k имеем $a_1 + \ldots + a_{k-1} \leqslant \frac{n+1}{4}$. Остается доказать, что $b_k + b_{k+1} + \ldots + b_n \leqslant \frac{n+1}{4}$.

Поскольку $a_k \geqslant \frac{a_1 + \ldots + a_k}{k} > \frac{n+1}{4k}$, имеем

$$b_k + b_{k+1} + \ldots + b_n \leqslant (n+1-k)b_k = (n+1-k)(1-a_k) <$$

$$< (n+1-k)\left(1 - \frac{n+1}{4k}\right) = \frac{5}{4}(n+1) - \left[\frac{(n+1)^2 + (2k)^2}{4k}\right] \leqslant$$

$$\leqslant \frac{5}{4}(n+1) - \frac{2(n+1)(2k)}{4k} = \frac{n+1}{4}.$$